

图论（四）

1. 九名数学家在一次国际数学会议上相遇，发现他们中的任意三个人中，至少有两个人可以用同一种语言对话。如果每个数学家至多可说三种语言，证明至少有三名数学家可以用同一种语言对话。
2. 有六个互不相同的非零实数。如果它们之中任意两个数的和或积是有理数，证明每个数的平方都是有理数。

3. 一个圆上共有 30 个点，在任意 2 个点之间都连上一条线段，线段颜色为红色或蓝色，而且要保证每个点都刚好是连出 6 条红色线段和 23 条蓝色线段. (1) 一共可以连出多少条线段？其中有多少条红色线段？有多少条蓝色线段？ (2) 以这 30 个点为顶点的三角形共有多少个？ (3) 在第 (2) 问的所有三角形中，三条边颜色都相同的三角形有多少个？

4. 将完全图 K_6 所有的边染成红色或蓝色，证明：三条边同色的三角形个数大于等于 2. 将 K_6 改成 K_8 会得到什么样的结果？

5. 晚会上来了 2025 个人，他们之中每两人要么互相认识，要么互相不认识。证明：存在 2 人，在余下的 2023 人中，至少有 1011 个人，其中的一些人都认识这 2 人，另一些人都认识这 2 人。

6. 300 个工作人员分到三个部门，每个部门 100 人。他们之中每两人要么互相认识，要么互相不认识。证明：存在不同部门的两个人，使得在第三个部门中可以找到 17 人，这 17 人或者都认识他们，或者都不认识他们。

7. 某小学有三个班，对任意两位来自不同班的同学，第三个班里恰有 10 人与他们都认识，也恰有 10 人与他们都不认识。请问这三个班一共有多少人？

8. 在 $m \times 2025$ 方格表的每一格填入 0 或 1，使得任意两行至少有 1013 个对应的方格中所填的数互不相同，证明 $m \leq 2026$ 。